

TP6 : La configuration du service DHCP sous IOS

Objectifs :

- Apprendre à configurer un serveur DHCP Ipv4 sous IOS.
- Apprendre la configuration d'un client DHCP.
- Analyser le protocole DHCP.

Partie 1 :

Ouvrir la topologie **tp_dhcp.pkt** sous packet tracer. Cette topologie est composée de deux LAN.

Le premier LAN est composé de trois machines, un serveur et un **sniffer**. L'équipement **sniffer** intercepte le trafic réseau et vous permet de le visualiser (similaire à **wireshark**).

Le deuxième LAN comporte deux machines.

C'est le routeur qui va jouer le rôle d'un serveur DHCP pour les deux LAN.

Pour cette première partie vous allez configurer un serveur DHCP ipv4 pour le Lan1

1. Attribuer l'adresse 192.168.X.1/24 (X est le numéro de votre groupe) à l'interface fastethernet 0/0 du routeur (le serveur DHCP).
2. On veut configurer un serveur DHCP, pour le LAN1 , selon les paramètres suivants :

- **Net-id : 192.168.X.0 /24 .**
- Définir la configuration TCP/IP de base à attribuer aux clients DHCP :
 - adresse IP de passerelle par défaut : **192.168.X.1**,
 - adresse IP du serveur DNS : **8.8.8.8**
 - le nom de domaine : **tp.dz**.
- spécifier l'intervalle des adresses IP à exclure (ces adresses ne seront pas attribués par le serveur DHCP) il s'agit de prendre l'intervalle **[192.168.X.1, 192.168.X.10]** .

- Voici les commandes Cisco à exécuter sur le routeur

```
ip dhcp pool dhcp_lan1
network 192.168.X.0 255.255.255.0
default-router 192.168.X.1
dns-server 8.8.8.8
domain-name tp.dz
exit
ip dhcp excluded-address 192.168.X.1 192.168.X.10
```

3. Configuration d'un client DHCP:

Sur le PC0 et PC1 , il faut activer l'obtention d'adresse par DHCP.

A. La configuration obtenue sous le PC0 ayant l'adresse mac :

- Adresse192.168.5.11..... ip :
- Masque255.255.255.0..... réseau :
- Passerelle : ...192.168.5.1.....
- Adresse du serveur DNS : ...8.8.8.8.....
- Domaine :

B. La configuration obtenue sous le PC1 l'adresse mac :

- Adresse192.168.5.12..... ip :
- Masque réseau :
- Passerelle :
- Adresse du serveur DNS :
- Domaine :

4. Pour vérifier le bon fonctionnement du DHCP au niveau du routeur, exécuter la commande **show ip dhcp binding**

Analyser et interpréter les résultats :

Router#show ip dhcp binding			
IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.5.3	0001.C99B.92C6	--	
Automatic			
192.168.5.11	0060.47D0.C060	--	
Automatic			
192.168.5.12	00D0.BA53.7E99	--	
Automatic			

Activité 1 : Analyse des échanges DHCP

Sur la topologie (LAN1), l'équipement **sniffer** va intercepter la trafique réseau et vous permet de le visualiser (similaire à **wireshark**)

1. Rajouter une nouvelle machine dans LAN1 et noter son l'adresse mac :
000C.CF87.5E8A.....

2. Récupérer l'adresse **mac** de l'interface **fastethernet 0/0** du routeur :...000A.4118.9801.....
3. Sur cet équipement **sniffer** utiliser le filtre **dhcp** pour garder que les paquets **DHCP**.
Et utiliser le bouton (clear) pour effacer les anciens messages.
4. Au niveau de la nouvelle machine rajoutée, activer l'obtention d'adresse par DHCP.
5. Au niveau du **sniffer** vous aurez les 4 étapes du déroulement du protocole DHCP. Observez et analyser ces étapes en citant les informations de base de chaque étape (type de requête et son rôle, adresse source, adresse destination, port source , port destination) :

Etape 1 (DHCPDISCOVER) :

Ethernet	@mac source	000C.CF87.5E8A
	@mac destination	FFFF.FFFF.FFFF
Réseau	@ip source	0.0.0.0
	@ip destination	255.255.255.255
Transport	Port source	68
	Port destination	67
Application (DHCP)	CLIENT ADDRESS (adresse du client)	0.0.0.0
	YOUR CLIENT ADDRESS (l'adresse proposée par le serveur)	0.0.0.0
	SERVER ADDRESS (le serveur qui a proposé l'adresse)	0.0.0.0

Etape 2 (DHCPOFFER):

Ethernet	@mac source	000A.4118.9801
	@mac destination	:FFFF.FFFF.FFFF
Réseau	@ip source	192.168.5.1

	@ip destination	255.255.255.255
Transport	Port source	67
	Port destination	68
Application (DHCP)	CLIENT ADDRESS (adresse du client)	:0.0.0.0
	YOUR CLIENT ADDRESS (l'adresse proposée par le serveur)	:192.168.5.14
	SERVER ADDRESS (le serveur qui a proposé l'adresse)	192.168.5.1

Etape 3 (DHCPREQUEST):

Ethernet	@mac source	000C.CF87.5E8A
	@mac destination	FFFF.FFFF.FFFF
Réseau	@ip source	0.0.0.0.
	@ip destination	255.255.255.255
Transport	Port source	68
	Port destination	67
Application (DHCP)	CLIENT ADDRESS (adresse du client)	0.0.0.0
	YOUR CLIENT ADDRESS (l'adresse proposée par le serveur)	192.168.5.14
	SERVER ADDRESS (le serveur qui a proposé l'adresse)	192.168.5.1

Etape 4 (DHCPACK):

Ethernet	@mac source	000A.4118.9801
-----------------	--------------------	----------------

	@mac destination	FFFF.FFFF.FFFF
Réseau	@ip source	192.168.5.1
	@ip destination	255.255.255.255
Transport	Port source	67
	Port destination	68
Application (DHCP)	CLIENT ADDRESS (adresse du client)	0.0.0.0
	YOUR CLIENT ADDRESS (l'adresse proposée par le serveur)	192.168.5.14
	SERVER ADDRESS (le serveur qui a proposé l'adresse)	192.168.5.1

Activité 2 : Configuration du serveur DHCP pour le LAN2

- Attribuer l'adresse 192.168.(X+1).1/24 à l'interface fastethernet 0/1 du routeur (le serveur DHCP).
- Utiliser les paramètres suivants pour configurer le DHCP pour le LAN2**
 - Le nom du pool **dhcp_lan2**
 - Net-id** : 192.168.(X+1).0 /24 .
 - Définir la configuration TCP/IP de base à attribuer aux clients DHCP :
 - adresse IP de passerelle par défaut : 192.168.(X+1).1,
 - adresse IP du serveur DNS : 8.8.8.8
 - le nom de domaine : tp.dz.
 - spécifier l'intervalle des adresses IP à exclure : [192.168.(X+1).1, 192.168.(X+1).10]
 - ip dhcp pool dhcp_lan2**
 - network 192.168.6.0 255.255.255.0**
 - default-router 192.168.6.1**
 - dns-server 8.8.8.8**
 - domain-name tp.dz**
 - exit**
 - ip dhcp excluded-address 192.168.6.1 192.168.6.10**

3. La configuration obtenue sous le PC3

☒ DHCP	☐ Static
IP Address	192.168.6.11
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.6.1
DNS Server	8.8.8.8

4. Vérifier au niveau du routeur

```
Router#show ip dhcp binding
```

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.5.11	0060.47D0.C060	--	
Automatic			
192.168.5.12	00D0.BA53.7E99	--	
Automatic			
192.168.5.13	0001.C99B.92C6	--	
Automatic			
192.168.5.14	000C.CF87.5E8A	--	
Automatic			
192.168.6.11	0001.C71D.A5B3	--	
Automatic			